

系统工具开发基础（第一周实验报告）

耿壮

August 2026

1 练习内容

1.1 Latex 分部分

`\section` 可以分好多大部分 `\subsection` 在 `section` 的基础上分的更细致

1.2 Latex 创建标题页

```
\begin{titlepage}
\maketitle
\end{titlepage}
```

为创建标题页

1.3 Latex 添加摘要

```
\begin{abstract}
\end{abstract}
```

为添加摘要

1.4 Latex 使用中文

添加 `\usepackage{xecjk}` 和改为 XeLaTeX 编译器才能使用中文

1.5 Latex 换行的五种办法

1. 文本到下一段第一种方法是添加两个回车
2. 文本到下一段第二种方法是在后面加 “`\par`”
3. 文本到下一段第三种方法是在后面加 “`\\`”
4. 文本到下一段第四种方法是在后面加 “`\newline`”，但段首不缩进
5. 文本到下一段第五种方法是在后面加 “`\hfill\break`”，但段首不缩进

1.6 Latex 内容换页

“`\newpage`” 前面加斜线后面的内容自动变到下一页

1.7 Latex 内容对齐

`\begin{flushleft}`

`\end{flushleft}`

为放在两者内的内容变为左对齐

`\begin{flushright}`

`\end{flushright}`

为放在两者内的内容变为右对齐

1.8 Latex 字体形式

1. `\textbf{}` 为加粗
2. `\underline{}` 为加下划线
3. `\textit{}` 为变斜体
4. `\textit{\textbf{}}` 为斜体加粗复合

1.9 Latex 改变字体 Method1 大小（由小到大排列）

1. `{\tiny Method1}`
2. `{\scriptsize Method1}`
3. `{\footnotesize Method1}`
4. `{\small Method1}`
5. `{\normalsize Method1}`
6. `{\large Method1}`
7. `{\Large Method1}`
8. `{\LARGE Method1}`
9. `{\huge Method1}`
10. `{\Huge Method1}`

1.10 Latex 插入图片

`\usepackage{graphicx}`

`\graphicspath{ {./images/} }`

创建名为 images 的文件夹上传图片名为 universe 的图片
在插入图片的地方写`\includegraphics{universe}` 以插入图片

1.11 Latex 生成表格

1. l 表示一个左对齐的列；
2. r 表示一个右对齐的列；
3. c 表示一个向中对齐的列；
4. | 表示一个列的竖线；
5. & 用于分割列；
6. \\ 用于换行；
7. \hline 表示插入一个贯穿所有列的横着的分割线；
8. \cline{1-2} 会在第一列和第二列插入一个横着的分割线。
9. 开始时用`\begin{tabular}`
结束时用`\end{tabular}`

1.12 Latex 插入公式

1. 开始时用`\begin{equation}`
结束时用`\end{equation}`
2. 若碰到 a, b, c 等需加 &
3. \$ 底数 ^ 指数 \$ 为上标
4. \$ 底数 _ 指数 \$ 为下标

5. $\frac{a}{3}$ 为三分之 a(可嵌套)
6. $\sqrt[x]{y^2}$ 为 x 次根号下 y 的平方
7. $\sum_{x=1}^5 y^z$ 为 x 从一到五 y 的 z 次方求和
8. $\int_a^b f(x)$ 为从 a 到 b f(x) 的积分

1.13 git 搜索

1. in: name,description,readme spring 为查找名称, 描述或 README 文件中包含 spring 的文件按名称, 描述或 README 搜索
2. stars:>1000 为查找星标超过 1000 的仓库按星标数量搜索
3. forks:>500 为查找复刻超过 500 次的仓库按复刻数量搜索
4. language:python 为查找主要使用 python 语言的仓库按编程语言搜索
5. pushed:>2025-01-01 为查找在 2025 年 1 月 1 日之后有更新的仓库按更新时间搜索

1.14 git 显示历史日志

git log

1.15 git 获取 git 命令的帮助信息

git help <command>

1.16 git 创建一个新的 git 仓库, 其数据会存放在一个名为.git 的目录下

git init

1.17 git 显示当前的仓库状态

git status

1.18 git 添加文件到暂存区

`git add <filename>`

1.19 git 创建一个新的提交

`git commit`

1.20 git 创建分支并切换到该分支

`git branch <name>; git checkout <name>`

2 结果与感悟

学会了许多 Latex 和 git 的基础知识，对 Latex 和 git 产生了浓厚兴趣，更加期待接下来的学习。

3 github 链接

<https://github.com/xingengl/geng>